

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Model podataka:

**Informacijski sustav za upravljanje
pružateljem internetskih usluga**

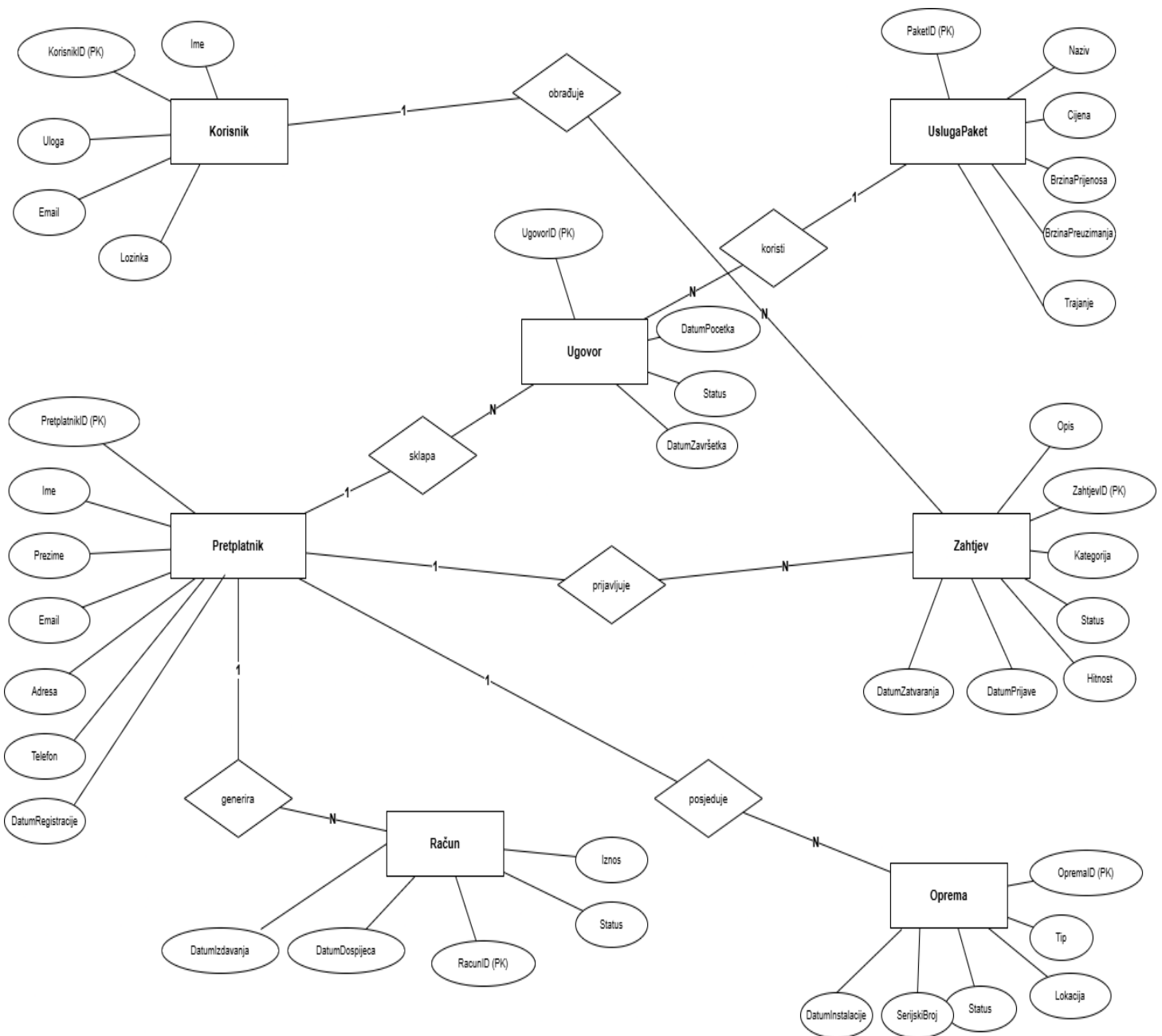
Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, travanj 2026.

1. Model podataka

1.1. Konceptualni model podataka



Konceptualni model podataka za informacijski sustav pružatelja internetskih usluga prikazuje glavne entitete, njihove atribute i međusobne odnose, s ciljem podrške poslovnim procesima kao što su upravljanje pretplatnicima, naplatom, korisničkom podrškom i mrežnom infrastrukturom. Model je izrađen u obliku entitetsko-relacijskog (ER) dijagrama i uključuje ukupno sedam entiteta.

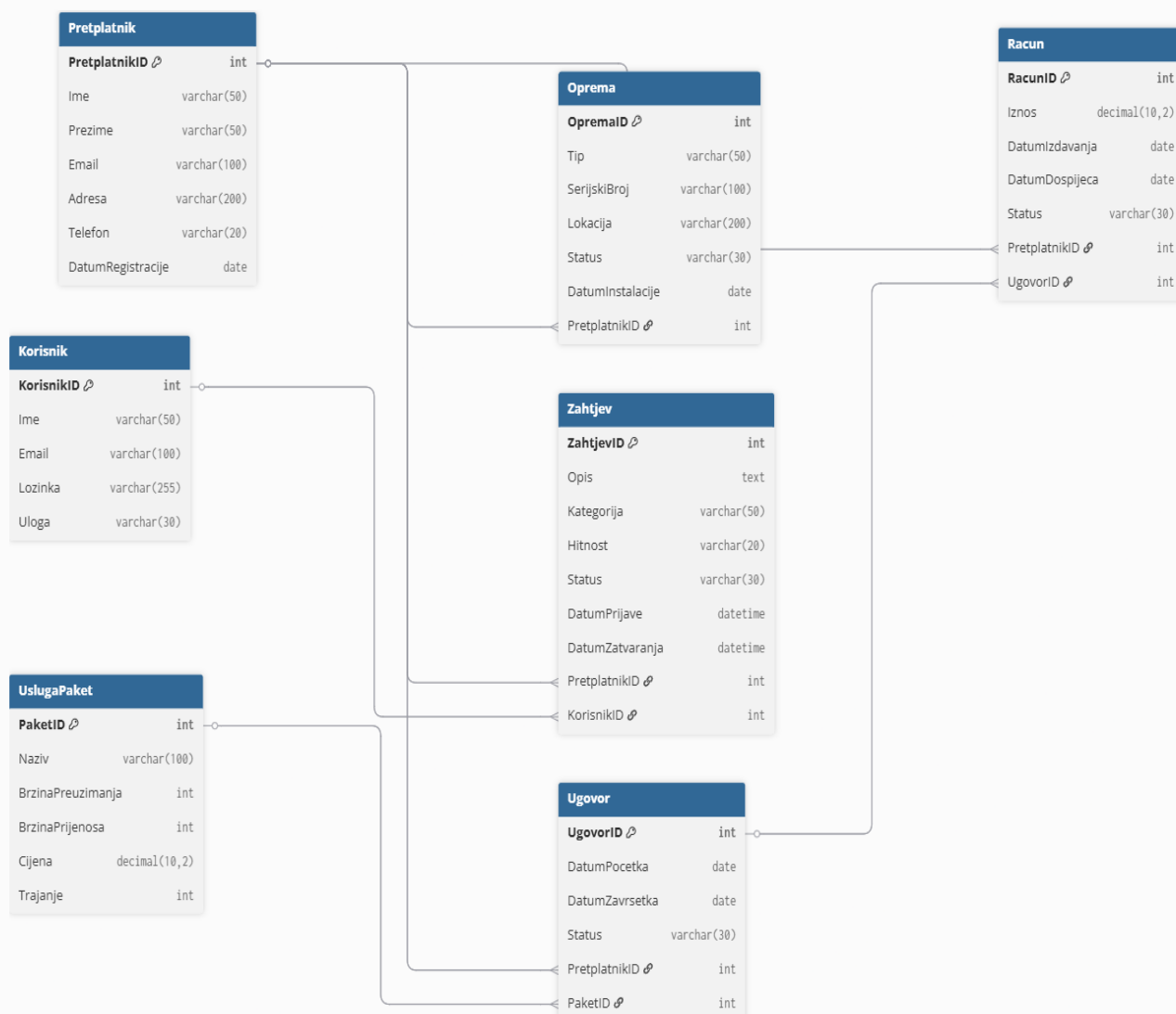
Ključni entiteti:

1. **Pretplatnik:** Predstavlja fizičku ili pravnu osobu koja koristi usluge ISP-a. Sadrži attribute poput imena, prezimena, adrese, kontakt podataka i datuma registracije.
2. **Korisnik:** Predstavlja zaposlenika ISP-a koji koristi sustav (operater, tehničar, financijski referent, administrator). Sadrži ime, e-mail, lozinku i ulogu.
3. **Ugovor:** Centralni entitet koji definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a. Sadrži datum početka, datum završetka i status ugovora, te je povezan s pretplatnikom i paketom.
4. **UslugaPaket:** Definira parametre ponuđenih internetskih paketa: naziv, brzinu preuzimanja i prijenosa, cijenu i trajanje. Jedan paket može biti dodijeljen većem broju ugovora.
5. **Račun:** Predstavlja financijsku obvezu pretplatnika. Generira se automatski prema ugovornom ciklusu i sadrži iznos, datum dospijeca, datum izdavanja i status plaćanja.
6. **Zahtjev:** Evidentira kvar ili tehnički zahtjev pretplatnika. Sadrži opis, kategoriju, hitnost, status i vremenski tijek obrade. Vezan je uz pretplatnika i odgovornog korisnika (tehničara).
7. **Oprema:** Predstavlja mrežne uređaje instalirane na lokacijama pretplatnika. Sadrži tip, serijski broj, lokaciju, status i datum instalacije, te je povezana s pretplatnikom.

Ovaj model omogućuje jasno i strukturirano upravljanje svim poslovnim procesima ISP poduzeća. Prikazane relacije odgovaraju stvarnim poslovnim procesima i osiguravaju cjelovit pregled nad svakim pretplatnikom, ugovorom, naplatom, tehničkim zahtjevima i mrežnom infrastrukturuom.

1.2. Logički model podataka

Logički model podataka prikazuje relacijsku strukturu informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga. Model je izrađen u formatu prikladnom za implementaciju u sustavu za upravljanje relacijskim bazama podataka i sastoji se od sedam međusobno povezanih tablica koje odražavaju ključne poslovne entitete, njihove attribute i međusobne veze putem primarnih i stranih ključeva.



Struktura modela:

- **Pretplatnik:** Pohranjuje osobne podatke i kontakt informacije pretplatnika. Svaki pretplatnik može imati više aktivnih ugovora i otvorenih tiketa.
- **Ugovor:** Tablica koja definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a. Sadrži reference na pretplatnika i odabrani uslužni paket.
- **UslugaPaket:** Pohranjuje parametre dostupnih internetskih paketa. Jedan paket može biti dodijeljen većem broju ugovora.
- **Račun:** Sadrži financijske stavke i status plaćanja za svakog pretplatnika. Automatski se generira prema ugovornom ciklusu.
- **Zahtjev:** Tablica koja evidentira sve prijave kvarova i tehničkih zahtjeva. Svaki zahtjev je vezan uz pretplatnika i odgovornog korisnika sustava.
- **Oprema:** Pohranjuje podatke o mrežnim uređajima instaliranim na lokacijama pretplatnika. Svaki uređaj je vezan uz konkretnog pretplatnika.

- **Korisnik:** Pohranjuje podatke o zaposlenicima koji koriste sustav, s definiranom ulogom i razinom pristupa.

Relacije:

- **1:N između Pretplatnik i Ugovor** - jedan pretplatnik može imati više ugovora.
- **N:1 između Ugovor i UslugaPaket** - više ugovora može se odnositi na isti paket.
- **1:N između Pretplatnik i Račun** - jedan pretplatnik može imati više računa.
- **1:N između Pretplatnik i Zahtjev** - jedan pretplatnik može imati više otvorenih tiketa.
- **1:N između Pretplatnik i Oprema** - jedan pretplatnik može imati više mrežnih uređaja.
- **N:1 između Zahtjev i Korisnik** - više tiketa može biti dodijeljeno istom korisniku (tehničaru).

Logički model pruža stabilnu i skalabilnu strukturu podataka, u potpunosti usklađenu s poslovnim zahtjevima ISP sustava. Korištenjem stranih ključeva osiguran je integritet podataka, jasna organizacija i jednostavna implementacija unutar odabranog sustava za upravljanje bazom podataka.